

研究自述

劉昱佑

2026-07-18

[\[English version\]](#)

環境品質取決於誘因。我的研究探討誘因如何改變資源使用、環境品質與社會福利。我關注個人與企業決策所產生、但市場無法充分內部化的環境外部性，研究場域包括農業、林業、交通運輸與能源。

我的研究包含兩個相互連結的主題。第一，我研究資源依賴型家戶與企業如何在誘因變動下管理環境資源。第二，我研究交通系統所產生的外部性，以及政策與外部衝擊如何改變旅行行為。整體而言，我的研究探討經濟決策如何與環境限制及公共政策互動。

1. 環境與自然資源管理

農業與林業依賴自然資源，但許多環境價值並未充分反映於市場誘因中。本研究探討資源依賴型家戶如何回應誘因變化，以及這些反應如何影響生產、環境結果與經濟風險。

- 農家經濟 Liou et al. (2025a)、Lee et al. (2025a)、Chang and Liou (2026) 與 Lee et al. (2025b) 探討農業與森林家戶如何進行生產決策、管理環境資源與面對經濟風險。研究顯示，再生能源採用可透過提高農場銷售與勞動需求，與農業生產形成互補關係。此外，食品溯源制度的採用能降低化學肥料、農藥與地下水使用，同時提高農業收入與市場管道。在森林管理方面，較高的樹種多樣性存在經濟權衡：雖降低預期收入，卻能降低收入波動，顯示生物多樣性同時具有自然資本與風險管理功能。
- 氣候政策 Liou et al. (2025b) 將此研究延伸至國際氣候政策，探討碳邊境調整政策如何改變企業採用綠色技術的誘因，並重塑全球生產決策。

2. 交通運輸與環境外部性

交通系統透過交通事故、壅塞、空氣污染與碳排放產生重要外部性。本研究探討交通政策與大型衝擊如何影響旅行行為、環境結果與社會福利。

- 大型事件與道路安全 Liou and Chang (2026a)、Liou and Chang (2026b) 與 Chang et al. (2024) 探討制度變革與大型事件如何影響交通風險與環境結果。研究顯示，交通規則改革能

降低事故、傷害與醫療成本；大型活動則會透過改變交通需求提高特定區域的交通風險與污染。

- 旅運需求與 COVID-19 Liou et al. (2025c)、Chang et al. (2021)、Liou et al. (2024) 與 Liou et al. (2026) 探討交通系統與地方經濟如何回應政策變化與大型外部衝擊。研究顯示，大眾運輸定價政策能提升移動性並降低碳排放；COVID-19 則透過改變風險認知與消費決策影響旅運行為，並造成不同地區與產業間不均衡的經濟復甦。

參考文獻

- H.-H. Chang, B. Lee, F.-A. Yang, and Y.-Y. Liou. (2021). Does COVID-19 affect metro use in taipei? *Journal of transport geography* 91, 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>
- H.-H. Chang, and Y.-Y. Liou. (2026). Food traceability systems and the probability of using chemical fertilizers and pesticides: Empirical evidence using plot- and farm household-level data from the agricultural census. *Food Policy*. Forthcoming
- H.-H. Chang, Y.-Y. Liou, and C. D. Meyerhoefer. (2024). Air pollution during religious holidays: Evidence from tomb-sweeping day. <https://ssrn.com/abstract=4984614>
- T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025a). Is solar panel adoption a win-win strategy for chicken farms? Evidence from agriculture census data. *Agriculture* 15, (20), 2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>
- T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025b). Forest diversity and the distribution of farm revenue-empirical evidence from forest farms in taiwan. *Forest Policy and Economics* 171, 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>
- Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026a). The causal effects of removing hook-turn regulation on road safety. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205, 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>
- Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026b). Traffic accidents of religious tourism. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7, (1), 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>
- Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025a). Rooftop photovoltaics adoption and farm revenue. *Agribusiness*. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>
- Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025b). The impact of the carbon border adjustment mechanism policy on international trade and market competition: A theoretical justification. *Singapore Economic Review*. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>
- Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and D. R. Just. (2024). How do consumers respond to COVID-19? Application of bayesian approach on credit card transaction data. *Quality & Quantity* 58, (6), 5737–5754. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>
- Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, and H.-H. Chang. (2026). Hotel recovery strategies in the post-COVID-19 era: Evidence on revenue, employment, and labor market rigidity from taiwan. *Journal of Tourism Management Research* 13, (1), 148–162. <https://archive.conscientiabeam.com/index.php/31/article/view/4940>
- Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, H.-H. Chang, and R.-W. Liou. (2025c). The causal effect of monthly pass programs on public transportation and carbon emissions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146, 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>